

DEMARREUR AUTOMOBILE

PRESENTATION

Lors de la phase de démarrage d'un moteur à combustion automobile, l'établissement correct du cycle thermodynamique nécessite de l'entraîner à une vitesse de rotation suffisante, de l'ordre de 80 à 100 tr/min.

Cette mise en mouvement est assurée par un moteur électrique dont le couple de lancement est très supérieur au couple résistant du moteur thermique, de façon à minimiser le temps de démarrage.

La liaison mécanique entre le moteur thermique et le démarreur ne doit exister que pendant la phase de démarrage. Cette fonction est assurée par un sous ensemble appelé lanceur (détail A) muni d'un pignon engrenant avec la couronne dentée liée à l'arbre du moteur thermique, assurant ainsi sa mise en rotation.

Carter d'embrayage

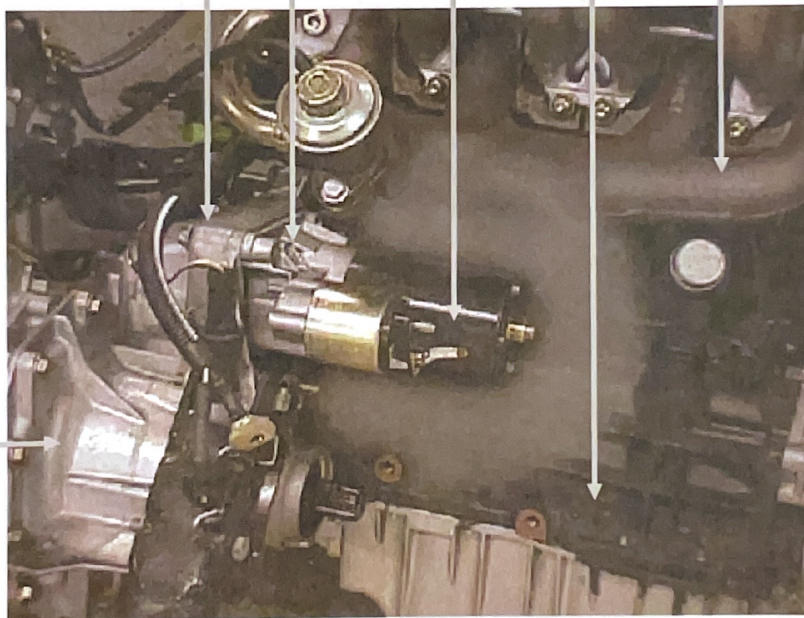
Collecteur d'échappement

Pièce liée au carter moteur

Support lanceur

Démarreur

Carter moteur

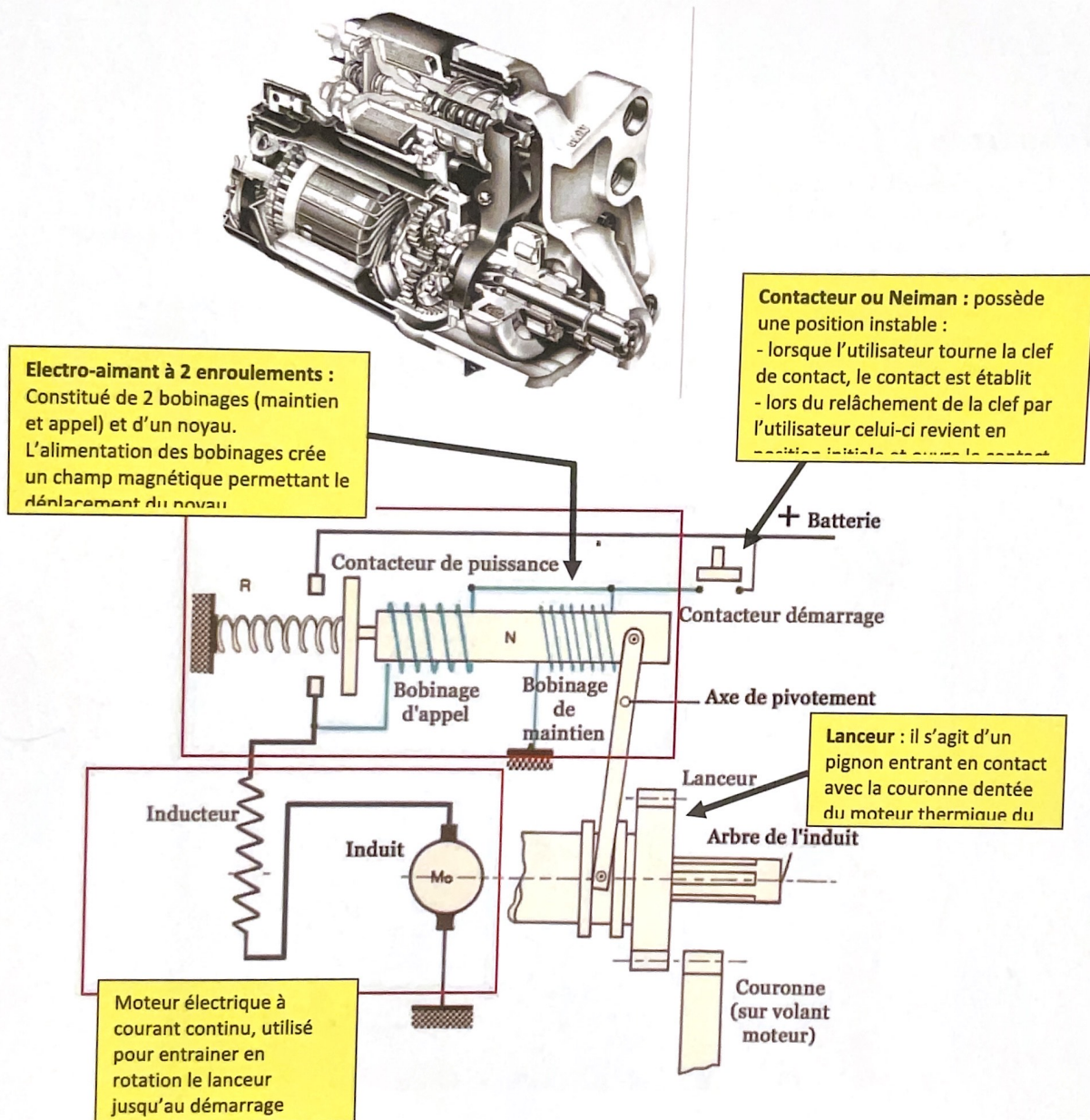


MATERIEL DISPONIBLE

On dispose :

- D'un démarreur D6Ra démontable
- D'un plan d'ensemble correspondant.
- De la maquette solidworks

ETUDE DU DEMARREUR



Modélisation de la partie opérative du démarreur

- 1- A partir de l'analyse du démarreur démonté, identifier sur le dessin d'ensemble les différents sous ensembles cinématiquement liés.
- 2- Etablir le schéma cinématique du système de déplacement du pignon lanceur (on ne demande pas de schématiser le réducteur dans un premier temps)

Etude de la commande du démarreur

- 3- En considérant le schéma électrique défini ci-dessus comme état initial, décrire précisément les phases successives du fonctionnement du démarreur lors du démarrage du moteur thermique en complétant le document réponse.

Analyse des solutions technologiques adoptées par le constructeur

-4- Ensemble électro-aimant et noyau plongeur :

- ☞ Quel est le rôle des ressorts 33, 47, et 46 ?
- ☞ Rechercher les actions que devra vaincre le noyau plongeur dans son déplacement vers le contacteur ;

-5- Ensemble lanceur :

- ☞ Que représente l'ensemble composé des pièces 14, 15, 16, 17, 18 ? Schématiser la liaison du pignon avec le rotor lorsque :
 - le moteur électrique est « moteur » ;
 - le moteur thermique est « moteur ».
- ☞ Quel est le rôle des rampes hélicoïdales sur l'arbre 4 ?
- ☞ Observer la forme de la denture du pignon lanceur. Justifier le choix de cette forme particulière.
- ☞ Quel est le rôle du ressort 34 ?

-6- Etude PPM:

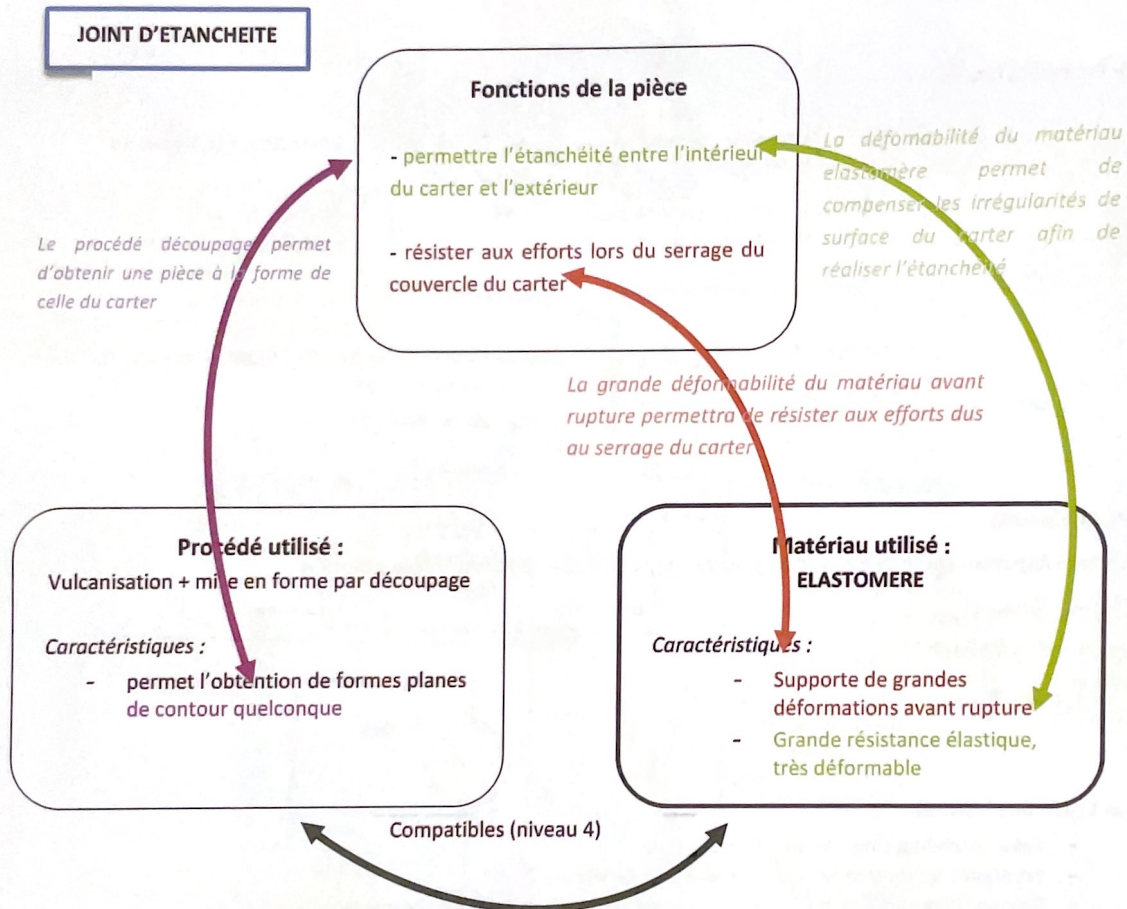
En vous appuyant sur le document en annexe, réaliser l'étude PPM des pièces suivantes :

- Ressort
- Fourchette
- Carter

-6- Etude du réducteur:

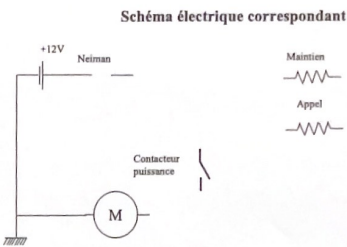
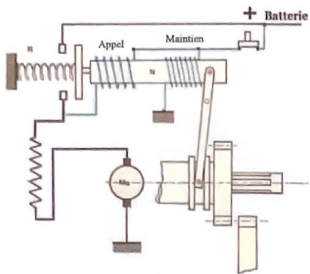
- Faire le schéma cinématique du réducteur.
- Comment se nomme ce type de réducteur de vitesse ?
- Calculer le rapport de transmission (Vitesse de rotation moteur/vitesse de rotation pignon.)

ANNEXE : Exemple d'étude PPM



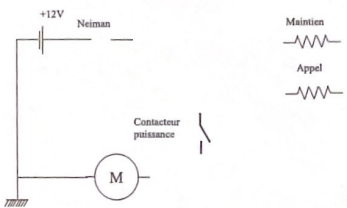
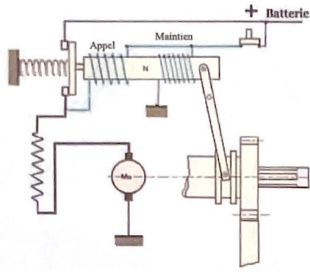
Phase 1 : Fermeture du contacteur de démarrage.

Bobine de maintien	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Bobine d'appel	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Mouvement du noyau	Gauche	Droite	
Moteur électrique	Alimenté	Non alimenté	
Mouvement du lanceur	Arrêt	Rotation	Translation



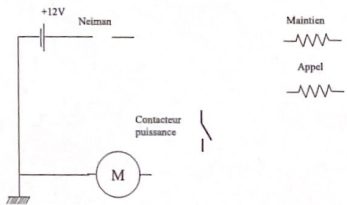
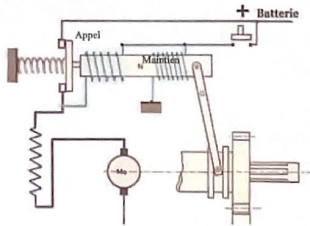
Phase 2 : Fermeture du contacteur de puissance.

Bobine de maintien	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Bobine d'appel	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Mouvement du noyau	Gauche	Droite	
Moteur électrique	Alimenté	Non alimenté	
Mouvement du lanceur	Arrêt	Rotation	Translation



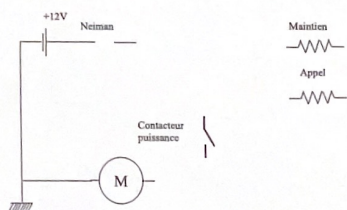
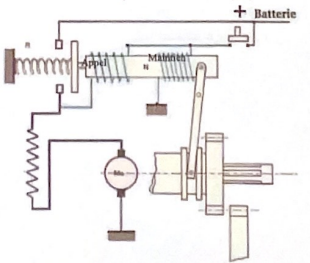
Phase 3 : Mise hors service.

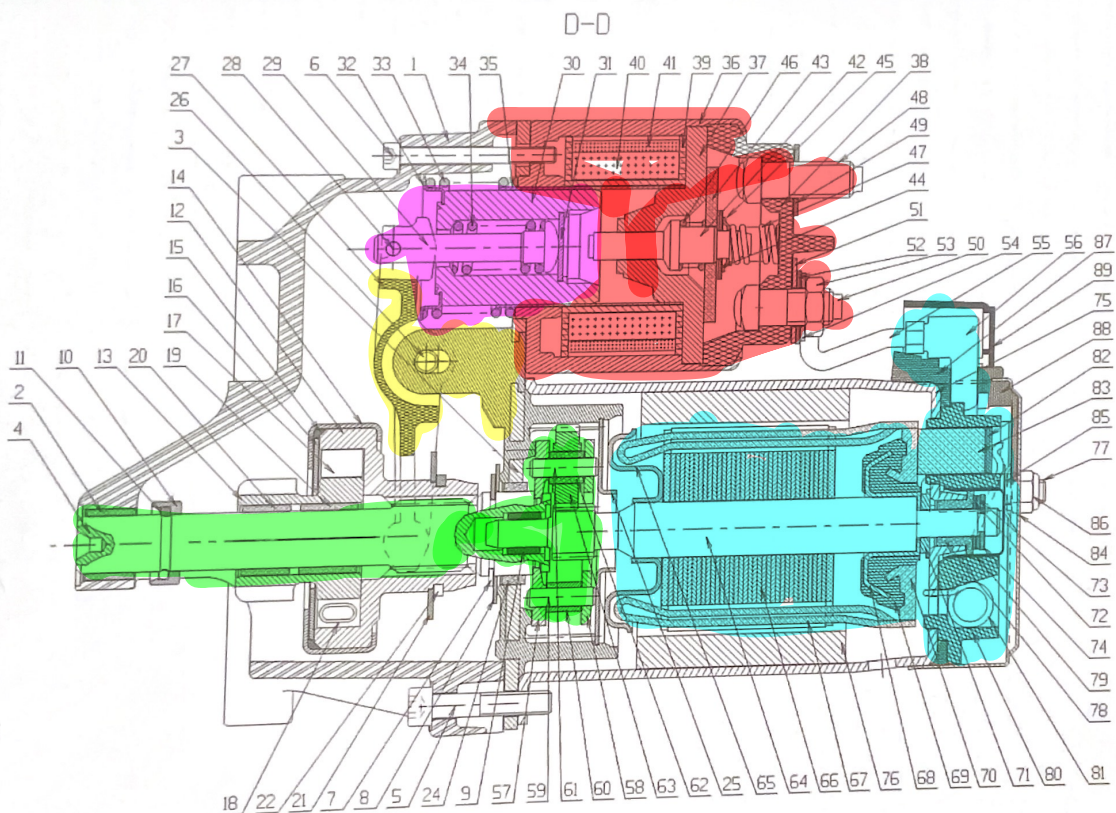
Bobine de maintien	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Bobine d'appel	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Mouvement du noyau	Gauche	Droite	
Moteur électrique	Alimenté	Non alimenté	
Mouvement du lanceur	Arrêt	Rotation	Translation



Phase 4 : Retour position repos.

Bobine de maintien	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Bobine d'appel	Alimenté	Non alimenté	Court circuit
Mouvement du noyau	Gauche	Droite	
Moteur électrique	Alimenté	Non alimenté	
Mouvement du lanceur	Arrêt	Rotation	Translation





Démarrreur D6RA

Format : A3

Document DT6/10

Ech. 1.5 : 1

Dessiné par : VALEO

Le N°01